

CONECTANDO OPORTUNIDADES: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA COMUNIDADES VULNERABLES EN SOACHA

Nancy Liliana Lancheros
nlancheros@unad.edu.co

Daniel Andrés Guzmán Arévalo (Tutor)
daniel.guzman@unad.edu.co

RESUMEN: El acelerado avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha transformado la dinámica social, educativa y laboral a nivel global. Sin embargo, en zonas vulnerables como las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) del municipio de Soacha, Cundinamarca, el analfabetismo digital funcional supera el 35%, generando una profunda desigualdad. Este artículo presenta el diseño, desarrollo e implementación de un programa de formación en competencias digitales orientado a mitigar la brecha digital en dicha población. Empleando la metodología de diseño instruccional ADDIE y un enfoque de investigación cuantitativa transversal, se estructuró un entorno de aprendizaje tecnológico funcional enfocado en la usabilidad móvil y la "carga cognitiva cero". El sistema integra cinco módulos progresivos que abarcan desde el uso básico del hardware hasta la gestión de trámites gubernamentales en línea, uso de correo electrónico, herramientas en la nube y seguridad informática. Los resultados metodológicos y la proyección del diseño demuestran que la apropiación tecnológica, mediada por estrategias pedagógicas inclusivas, facilita la integración ciudadana, expande las oportunidades laborales y reduce significativamente la exclusión socioeconómica.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización digital, Brecha digital, Inclusión social, Modelo ADDIE.

1 INTRODUCCIÓN

En el escenario social y económico contemporáneo, la transformación digital actúa como un motor de equidad fundamental. Permite a los ciudadanos acceder a la educación virtual, ofertas de empleo dignas, servicios públicos en línea y canales de participación ciudadana [1]. Dentro de este ecosistema ideal, las comunidades deberían contar con la infraestructura tecnológica necesaria y, de manera crucial, con el desarrollo de competencias digitales básicas que les permitan interactuar en internet de forma autónoma, crítica y segura.

No obstante, la realidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, es muy diferente a este escenario de equidad. En las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) existe una importante brecha digital que afecta estructuralmente a sus habitantes. De acuerdo con los indicadores de apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) publicados por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el analfabetismo digital funcional supera el 35% en estas zonas [2]. Aunque algunas personas cuentan con teléfonos móviles inteligentes, la mayoría los utilizan únicamente para actividades de entretenimiento y redes sociales.

El problema subyacente es que la población no posee las habilidades necesarias para realizar actividades productivas, tales como redactar como mínimo un correo electrónico, buscar empleo por internet, postularse a ofertas laborales, aplicar a educación gratuita virtual o administrar un emprendimiento utilizando herramientas digitales [3]. Esta situación limita drásticamente sus oportunidades, aumenta la exclusión social, reduce la posibilidad de crecimiento económico y contribuye a las altas tasas de desempleo en el municipio.

Como respuesta a esta problemática, se propone el diseño e implementación de un programa de formación en competencias digitales denominado "Conectando Oportunidades". Este proyecto representa una alternativa de intervención directa desde la Ingeniería de Sistemas, utilizando el conocimiento tecnológico como un medio para promover la inclusión digital. El objetivo general es diseñar e implementar un programa de formación dirigido a comunidades en situación de vulnerabilidad, con el fin de fortalecer sus habilidades tecnológicas, promoviendo un hábito de aprendizaje que fortalezca a la comunidad para desenvolverse con mayor autonomía en la sociedad digital.

2 MARCO REFERENCIAL

2.1 LA BRECHA DIGITAL

La brecha digital es entendida como la desigualdad existente entre las personas respecto al acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías. En la actualidad, este concepto trasciende la simple disponibilidad de equipos y conexión a internet e incorpora aspectos directamente relacionados con las habilidades, conocimientos y capacidades cognitivas necesarias para utilizarlas de forma adecuada y productiva [4]. En Colombia, los estudios evidencian que las competencias digitales aún son limitadas en sectores populares, lo que demuestra la urgencia de fortalecer la investigación y los programas orientados al desarrollo de capacidades en diferentes grupos poblacionales [5].

Desde el punto de vista jurídico e institucional, la brecha digital representa una manifestación de desigualdad territorial y social que afecta principalmente a comunidades rurales y sectores urbanos vulnerables. La Ley 2108 de 2021 reconoce el acceso a internet como un servicio público esencial; sin embargo, este derecho constitucional solo se materializa de manera efectiva cuando las personas desarrollan las competencias necesarias para utilizarlo a su favor [6].

2.2 COMPETENCIAS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Las competencias digitales comprenden el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona utilizar las tecnologías de manera eficiente, crítica, segura y responsable para resolver problemas cotidianos, acceder a información, comunicarse y generar nuevo conocimiento [7]. Estas habilidades trascienden el uso físico de los dispositivos y abarcan dimensiones metodológicas avanzadas que incluyen la búsqueda analítica de información y la comunicación e interacción ética en entornos virtuales.

Por su parte, la alfabetización digital constituye el proceso formativo mediante el cual las personas adquieren estas habilidades. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un proceso de formación continua que permite adquirir autonomía funcional para desenvolverse con éxito en el contexto de la sociedad de la información [8]. Se ha demostrado que los procesos de alfabetización digital fortalecen la participación ciudadana, promueven la inclusión social y generan oportunidades tangibles de desarrollo comunitario cuando la formación práctica se adapta a las características de los participantes.

2.3 INCLUSIÓN DIGITAL Y CIUDADANÍA

La inclusión digital es el proceso mediante el cual todas las personas tienen la posibilidad de acceder, utilizar y beneficiarse de las TIC, sin importar su condición social, económica, educativa o geográfica. La CEPAL señala que la inclusión digital no se limita a proveer conectividad, sino que implica garantizar habilidades [9]. Esto da paso a la "Ciudadanía Digital", definida como la capacidad de los individuos para interactuar, trabajar, estudiar y realizar trámites en entornos digitales ejerciendo plenamente sus derechos fundamentales.

3 METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, ya que permite medir con precisión y de forma objetiva el nivel de competencias digitales de los participantes antes y después de la intervención del programa de formación. Estos datos recolectados se

transforman en variables numéricas que facilitan el análisis estadístico del impacto real del proyecto en la población.

El diseño de la investigación es de tipo no experimental transversal y aplicado. No se realiza un experimento de laboratorio, sino que se observan y miden los niveles de aprendizaje en un entorno natural comunitario, recopilando datos en un momento específico en el tiempo. El alcance es eminentemente descriptivo y aplicativo, orientado a solucionar la problemática tangible de las barreras de acceso y uso de herramientas en habitantes mayores de edad mediante el desarrollo de un producto de software funcional (aplicativo) y módulos de formación estructurados.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio está constituida por los habitantes mayores de edad residentes de las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) del municipio de Soacha, Cundinamarca. Este grupo poblacional fue seleccionado deliberadamente debido a sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, donde la brecha digital es evidente y actúa como un catalizador de desigualdad.

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia compuesto por 50 participantes. La selección se realizó bajo criterios de inclusión específicos: pertenecer a la población vulnerable de las comunas mencionadas, manifestar una necesidad formativa urgente referente al uso de herramientas tecnológicas, y contar con disponibilidad de tiempo para asistir de manera activa y presencial durante las sesiones prácticas de los talleres de capacitación.

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para garantizar la rigurosidad y trazabilidad de la información a lo largo de las fases del proyecto, se establecieron tres instrumentos principales de recolección:

1) Pre-test (Encuesta Diagnóstica): Aplicado en la fase inicial para caracterizar el acceso a Internet, evaluar el nivel de conocimientos previos, y parametrizar el contenido de los módulos según las prioridades de capacitación de la muestra.

2) Lista de Chequeo (Observación Directa): Utilizada durante las sesiones presenciales de los cinco módulos, permitiendo al investigador evaluar el grado de autonomía, asimilación y apropiación práctica de los participantes en tiempo real.

3) Post-test (Prueba de Conocimiento Final): Instrumento de cierre diseñado específicamente para validar de manera objetiva los conocimientos adquiridos y medir cuantitativamente el impacto y efectividad de la ejecución del proyecto "Conectando Oportunidades".

4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN: MODELO ADDIE

Para el desarrollo de la solución tecnológica y pedagógica se utilizó la metodología de diseño instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), la cual permite estructurar unidades de instrucción autónomas de manera secuencial [10].

4.1 FASE DE ANÁLISIS

En esta etapa se identificaron las carencias específicas en las comunas 4 y 5 mediante la aplicación del diagnóstico inicial. Se evidenció que la limitación principal no era la falta absoluta de hardware, sino la ausencia de conocimientos para operarlo de manera productiva. El análisis arrojó la necesidad de un sistema adaptado a dispositivos móviles, dado que es el hardware más accesible para esta población.

4.2 FASE DE DISEÑO (REQUERIMIENTOS)

El diseño conceptual se centró en definir los requerimientos de software y hardware necesarios para un aprendizaje óptimo. Se establecieron los siguientes Requerimientos Funcionales (RF):

RF1: Capacidad de diagnosticar competencias integrado en la primera fase. RF2: Estructurar y presentar los módulos de forma secuencial y bloqueada. RF3: Gestionar actividades didácticas interactivas como simuladores. RF4: Evaluar los aprendizajes mediante retos de "tocar y emparejar". RF5: Generar reportes analíticos de rendimiento mediante un Dashboard de progreso acumulado.

Asimismo, se definieron Requerimientos No Funcionales (RNF) estrictos: alta legibilidad e interfaces de "carga cognitiva cero" (RNF1); uso de lenguaje natural sin tecnicismos (RNF2); alta carga visual mediante iconografía universal (RNF3); y compatibilidad del 100% con visualización en dispositivos móviles (RNF4).

4.3 FASE DE DESARROLLO DEL PROTOTIPO

El desarrollo del aplicativo se enfocó en materializar las Historias de Usuario (HU). Por ejemplo, la HU-01 (Autenticación Simplificada) se construyó para que el participante ingrese utilizando únicamente su número de documento de identidad. Esta decisión arquitectónica mitiga significativamente la fricción y el riesgo de abandono escolar asociado a la pérdida de contraseñas alfanuméricas complejas por parte de adultos mayores o personas con bajo nivel de escolaridad.

La interfaz gráfica fue construida con una paleta de colores de alto contraste. En el panel principal, el Módulo activo se destaca visualmente, mientras que los módulos pendientes permanecen atenuados en escala de grises y asegurados con un icono de candado, forzando una navegación segura y secuencial (HU-02).

4.4 ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

El núcleo del desarrollo consta de cinco unidades didácticas, diseñadas progresivamente para llevar al usuario desde un nivel de conocimiento nulo hasta una autonomía digital básica y funcional.

1) Introducción al computador: Módulo interactivo diseñado como una experiencia gamificada. El usuario debe reconocer el hardware (Pantalla, Teclado, Ratón) asociando palabras clave con iconos representativos, recibiendo retroalimentación visual inmediata en color verde al acertar.

2) Internet y navegación segura: Aborda la identificación de sitios web confiables. Se expone al participante a un escenario simulado donde debe elegir entre una URL fraudulenta (http) con alertas rojas y una URL oficial gubernamental (https) con candado verde. Posteriormente, el usuario practica el uso de un motor de búsqueda.

3) Correo electrónico: Instruye sobre la estructura formal de un mensaje electrónico. Este módulo integra una funcionalidad crítica (HU-03) que permite al participante abrir la cámara del dispositivo móvil desde la aplicación para adjuntar una fotografía, emulando el envío de evidencias o documentos escaneados.

4) Herramientas de Google (Workspace): Introduce el procesamiento de textos en la nube. A través de simuladores, el participante aprende a crear un documento en blanco, redactar un texto de prueba y utilizar opciones de guardado y colaboración remota.

5) Trámites digitales y seguridad informática: El módulo de consolidación enseña a los usuarios a escribir direcciones web oficiales (e.g., www.policia.gov.co) para la gestión de trámites cotidianos, promoviendo la prevención de fraudes cibernéticos y la gestión de contraseñas seguras.

4.5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

La implementación constituye el trabajo de campo activo, desplegando los módulos en sesiones presenciales dentro de las comunas, apoyados en hardware portátil e infraestructura de bajo costo. Finalmente, la fase de evaluación contempla la medición objetiva mediante el post-test, comparando la línea base inicial contra los resultados finales para comprobar la hipótesis de mejoría en el índice de alfabetización.

5 PRESUPUESTO Y RECURSOS

Desde la perspectiva de la viabilidad de la ingeniería, el proyecto demostró ser altamente costo-efectivo al basarse en infraestructura tecnológica gratuita y en la nube. Se aprovecharon las licencias de Google Workspace (Classroom, Forms, Docs) y canales de WhatsApp Business para soporte técnico-pedagógico. Los costos de implementación se redujeron a la logística básica de transporte y materiales de campo (aproximadamente \$1.350.000 COP), convirtiéndolo en un modelo altamente escalable para otras regiones de Colombia con problemáticas similares.

6 CONCLUSIONES

En el desarrollo estructural de este proyecto aplicado de ingeniería, se logró consolidar exitosamente la planeación estratégica, el marco referencial y el diseño técnico para la instrucción tecnológica dirigida a la población en condición de vulnerabilidad de las comunas 4 y 5 del municipio de Soacha. La adopción rigurosa del modelo instruccional ADDIE permitió traducir una problemática social compleja en requerimientos de software funcionales y no funcionales claros, garantizando que el diseño arquitectónico de la plataforma responda directamente a las barreras cognitivas y operativas de los usuarios.

El diseño del prototipo demostró que el uso de metodologías de "carga cognitiva cero", autenticación simplificada e interfaces gamificadas son elementos críticos para reducir la frustración y la deserción en procesos de alfabetización digital para adultos. La integración armónica de un marco legal nacional sólido, la justificación de uso de herramientas colaborativas gratuitas y un enfoque de usabilidad centrado en dispositivos móviles, asegura la viabilidad técnica y sostenibilidad económica de la propuesta, eliminando costos de licenciamiento prohibitivos para los participantes.

Finalmente, este trabajo investigativo demuestra de manera contundente la capacidad de la disciplina de

Ingeniería de Sistemas para articular soluciones tecnológicas prácticas y viables frente a problemáticas sociales críticas. Al proveer autonomía digital a las comunidades, la tecnología trasciende su rol de simple herramienta de consumo y se posiciona como un puente indispensable para la equidad ciudadana, el desarrollo microempresarial y la democratización real del conocimiento.

7 REFERENCIAS

- [1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *Tecnologías digitales para un nuevo futuro*. Naciones Unidas. Recuperado de <https://hdl.handle.net/11362/46036>
- [2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en hogares*. Bogotá, Colombia.
- [3] Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2019). *Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial*. Consejo Nacional de Política Económica y Social.
- [4] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2022). *Plan TIC 2022-2026: Conectividad para la productividad*. Bogotá, Colombia: MinTIC.
- [5] Ruiz-Lotero, Cardozo-Munar, Arias-Gómez. (2024). Desarrollo de competencias digitales en Colombia y apropiación de conocimiento. *Revista de Educación y Tecnología*.
- [6] Congreso de la República de Colombia. (29 de julio de 2021). *Ley 2108 de 2021. Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se declara el internet como un servicio público esencial y universal*. Diario Oficial No. 51.750.
- [7] H. Trujillo Flores. (2022). *Competencias digitales y el pilar de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento*. Ediciones Académicas.
- [8] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (29 de junio de 2023). *Qué debe saber sobre la alfabetización*. Recuperado de <https://www.unesco.org/es/literacy/need-know>
- [9] Congreso de la República de Colombia. (30 de julio de 2009). *Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC*. Diario Oficial No. 47.426.
- [10] W. Dick, L. Carey, and J. O. Carey. (2015). *The systematic design of instruction* (8th ed.). Pearson.